

上海吴淞“3.11”“昱林”轮与“永航6”轮碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况。

2018年3月11日约0449时，山东烟台市PYHY有限公司所属的干货船“昱林”轮与福建泉州市泉港QJCW有限公司所属干货船“永航6”轮在长江上海段吴淞口警戒区内发生碰撞（概位：31°23′.40N/121°34′.63E）。事故造成“永航6”轮左舷后部船壳破损，进水后沉没，船上共6人，4人获救，2人死亡，“昱林”轮船首局部受损。事故未导致水域污染，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况。

事故发生后，吴淞海事局成立了事故调查组，依法依规开展调查工作。调查组调取了事故水域船舶AIS动态信息、吴淞VTS监控数据，对“昱林”轮船长及值班驾驶员、水手，“永航6”轮获救船员进行了询问，对事故船舶开展了现场勘查、摄像，收集了事故船舶、船员和公司的有关文书资料。调查组通过证据审查和分析，查明了事故原因。

二、专业术语和标准用语标示

AIS: Automatic Identification System 的缩写，指船舶自动识别系统。

VTS: Vessel Traffic Service 的缩写，指船舶交通服务。

VHF: Very High Frequency 的缩写, 指甚高频, 用于船舶间通话。

GPS: Global Positioning System 的缩写, 指全球定位系统。

三、事故调查取证情况

(一) “昱林”轮船舶基础数据。

船名	昱林	船舶种类	干货船
船籍港	烟台	IMO 编号	-----
总吨	2976	净吨	1666
船舶呼号	-----	总长	74.00 米
参考载货量	5021 吨	满载吃水	5.9 米
型宽	15.80 米	型深	7.40 米
主机类型	内燃机×1	主机功率	1765 千瓦
建成日期	2010 年 07 月 29 日		
建造地点	浙江强乐船舶制造有限公司		
船舶所有人	山东烟台市 PYHY 有限公司		
船舶经营人	山东烟台市 PYHY 有限公司		

表 1: “昱林”轮船舶基础数据



图 1：“昱林”轮概貌

(二) “永航 6”轮船舶基础数据。

船名	永航 6	船舶种类	干货船
船籍港	泉州	IMO 编号	-----
总吨	499	净吨	279
船舶呼号	-----	总长	52.80 米
参考载货量	969 吨	满载吃水	3.45 米
型宽	8.80 米	型深	4.05 米
主机类型	内燃机×1	主机功率	218 千瓦
建成日期	2005 年 05 月 13 日		
建造地点	台州市路桥永顺船舶修造厂		
船舶所有人	福建泉州市泉港 QJCW 有限公司		
船舶经营人	福建泉州市泉港 QJCW 有限公司		

表 2：“永航 6”轮船舶基础数据



图 2：“永航 6”轮概貌

（二）船员情况。

1. “昱林”轮船员情况。

“昱林”轮本航次共有 14 名船员在船，均为中国籍，该船《船舶最低安全配员证书》要求配备船员 10 人，实际船员配备及持证情况符合证书要求。事故发生时，船长、大副和一名当班水手共 3 人在驾驶室，船长指挥操纵船舶，大副协助瞭望，水手操舵。

船长：孙某某，中国籍，男，1957 年 3 月 21 日出生，持中华人民共和国山东海事局签发的无限航区 3000 总吨及以上船舶船长证书，孙某某于 2018 年 3 月 2 日在上海上“昱林”轮任船

长,事故发生时孙某某指挥操纵船舶。

孙某某原先为 YTGJ 海运公司船长,现已退休,退休前一直在中日韩国际航线上担任船长,并在公司担任过岸基管理职务,退休后在烟台市 PYHY 有限公司自有船舶上多次担任船长,曾于 2015 年 9 月 18 日至 12 月 8 日在“昱林”轮上任船长,之后便未在沿海船舶上任过职,直至此次再次上“昱林”轮任船长。

大副:王某某,中国籍,男,1970 年 6 月 29 日出生,持中华人民共和国青岛海事局签发的中国沿海航区 500 至 3000 总吨船舶大副证书,2017 年 11 月 9 日在上海上“昱林”轮任大副。

水手:王某某,中国籍,男,1962 年 8 月 15 日出生,持中华人民共和国日照海事局签发的中国沿海航区值班水手证书,2017 年 5 月 10 日在大连上“昱林”轮任水手长。

2. “永航 6”轮船员情况。

“永航 6”轮本航次从泉州开出时共有 7 名船员在船,均为中国籍,该船《船舶最低安全配员证书》要求配备 7 名船员(船长、二副、三副、轮机员、机工各 1 名,值班水手 2 名),开航时实配船长、大副、二副、大管轮、机工各 1 名,水手 2 名,船员配备及持证情况符合证书要求。其中水手朱某某因家中有事,船在台州锚泊时离船,发生事故时船长和二副在驾驶台,因船长、二副均在此次事故中死亡,无法确定碰撞发生时船舶由谁指挥操纵。

船长:朱某某,中国籍,男,1971 年 3 月 29 日出生,持中

华人民共和国泉州海事局签发的中国沿海航区未满 500 总吨船舶船长证书，。朱某某于 2018 年 3 月 2 日在泉州上“永航 6”轮任船长职，朱某某在本起事故中死亡。

二副：沈某某，中国籍，男，1960 年 4 月 29 日出生；持中华人民共和国泉州海事局签发的中国沿海航区未满 500 总吨船舶船长证书。沈某某是“永航 6”轮股东之一，一直在船工作并担任船长。2018 年 3 月 2 日，朱某某上船任船长后，沈某某将任职改为二副。沈某某在本起事故中死亡。

（三）公司及管理情况。

1. “昱林”轮公司及管理情况。

“昱林”轮证书登记的船舶所有人、经营人以及管理人均均为山东省烟台市 PYHY 有限公司，该公司注册成立于 2000 年 6 月，法人代表李某某，经营范围：国内沿海及长江中下游普通货船运输，公司《符合证明》由烟台海事局于 2017 年 4 月 17 日签发。该公司体系内只有“昱林”轮 1 艘船舶，从事国内沿海贸易运输。

“昱林”轮船舶《安全管理证书》由中华人民共和国烟台海事局于 2016 年 3 月 26 日签发。

2. “永航 6”轮公司及管理情况。

“永航 6”轮证书登记的船舶所有人、经营人为福建省泉州市泉港 QJCW 有限公司，该公司注册登记于 2000 年 04 月，法定代表朱某某，经营范围：国内沿海及长江中下游普通货船运输。公司未取得符合证明，无安全管理体系，该公司名下共登记船舶

3 艘：“钱江 928”轮（500 总吨以上 3000 总吨以下，载重吨 3245 吨，由惠州金桥海运有限公司代管），“钱江 296”轮（500 总吨以下，载重吨 980 吨），“永航 6”轮（500 总吨以下，载重吨 969 吨）。其中“钱江 928”轮和“钱江 296”轮是公司自有船舶，“永航 6”轮为挂靠在该公司名下船舶，“永航 6”轮实际船东是朱某某（在船任大管轮）和沈某某（在船任二副）2 人共有，实际经营也由 2 人负责。

（四）船舶检验及安检情况。

1. “昱林”轮船舶检验及安检情况。

“昱林”轮《海上船舶检验证书簿》由山东省烟台船舶检验局于 2015 年 7 月 13 日签发。主要检验证书清单见下表：

证书名称	签发机构	签发时间	有效期
海上船舶检验证书簿	山东省烟台船舶检验局	2015-7-13	
海上船舶防止油污证书	山东省烟台船舶检验局	2015-7-13	2020-7-28
海上船舶防止空气污染证书	山东省烟台船舶检验局	2017-8-31	2020-7-28
海上船舶防止生活污水污染证书	山东省烟台船舶检验局	2015-7-13	2020-7-28
海上船舶防污底系统证书	山东省烟台船舶检验局	2015-7-13	
海上货船适航证书	山东省烟台船舶检验局	2017-8-31	2020-7-28
海上船舶吨位证书	中华人民共和国海事局	2015-10-16	
海上船舶载重线证书	中国船级社泉州办事处	2015-7-13	2020-7-28

表 3：“昱林”轮主要证书清单

“昱林”轮事故前于 2018 年 1 月 21 日曾在大连港接受船旗

国监督检查，共查出 6 项缺陷，无滞留缺陷，当日进行复查全部合格。

安检序号	安检项目代码	缺陷说明	处理意见代码	处理意见说明	滞留缺陷是否与检验机构有关
1	0650	驾驶台两翼侧带烟雾信号组合的救生圈释放杆锈住无法快速释放	17	开航前纠正	否
2	0710	机舱入口处防火门自闭器损坏	17	开航前纠正	否
3	1270	主甲板左舷进入生活区风雨密门胶条老化	17	开航前纠正	否
4	1310	船尾绞缆机安全销缺失	17	开航前纠正	否
5	1575	测深仪蜂鸣器未开启	17	开航前纠正	否
6	1793	垃圾管理计划未定期培训	17	开航前纠正	否

表 4：“昱林”轮船船舶安检缺陷列表

2. “永航 6”轮船船舶检验及安检情况。

“永航 6”轮《海上船舶检验证书簿》由中国船级社泉州分社于 2015 年 5 月 19 日签发。主要检验证书清单见下表：

证书名称	签发机构	签发时间	有效期
海上船舶检验证书簿	中国船级社泉州办事处	2015-5-19	
海上船舶防止油污证书	中国船级社泉州办事处	2015-5-19	2020-5-16
海上船舶防止空气污染证书	中国船级社泉州办事处	2015-5-19	2020-5-16
海上船舶防污底系统证书	中国船级社泉州办事处	2015-5-19	
海上船舶防止生活污水污染证书	中国船级社泉州办事处	2015-5-19	2020-5-16
海上货船适航证书	中国船级社泉州办事处	2015-5-19	2020-5-16
海上船舶吨位证书	中华人民共和国海事局	2012-9-27	
海上船舶载重线证书	中国船级社泉州办事处	2016-7-5	2020-5-16

表 5：“永航 6”轮主要证书清单

“永航 6”轮事故发生前于 2017 年 12 月 10 日曾在泉州港接受船旗国监督检查，共查出 10 项缺陷，无滞留缺陷。

安检序号	安检项目代码	缺陷说明	处理意见代码	处理意见说明	滞留缺陷是否与检验机构有关
------	--------	------	--------	--------	---------------

1	0620	气胀式救生筏:救生筏绑扎错误	17	开航前纠正	否
2	2010	应变部署表与个人应变卡:船长房间无个人应变卡	17	开航前纠正	否
3	1570	航海出版物/航行资料:缺近期航海通告	17	开航前纠正	否
4	1423	应急照明、蓄电池、配电板:左驾驶甲板一盏应急照明灯失效	17	开航前纠正	否
5	0730	移动消防器材:一层生活区后部一干粉灭火器压力不足	17	开航前纠正	否
6	0650	救生圈及属具:驾驶台后部救生圈自亮灯失效	17	开航前纠正	否
7	0651	救生衣:驾驶台救生衣缺失位灯	17	开航前纠正	否
8	1723	标准排放接头螺栓锈死	17	开航前纠正	否
9	1795	垃圾处理:船上垃圾未分类存放	17	开航前纠正	否
10	1550	号灯、号型、声响信号、信号旗:主桅一盏红色信号灯不亮	17	开航前纠正	否

表 6: “永航 6” 轮船船舶安检缺陷列表

(五) 船舶航次和载货情况。

1. “昱林” 轮航次和载货情况。

“昱林” 轮本航次于2018年3月7日0900时左右从大连开出，拟驶往上海杨浦共青码头，装载钢材4976吨，开航时艏吃水5.7米，艉吃水6.1米。

2. “永航 6” 轮航次和载货情况。

“永航 6” 轮本航次于 2018 年 3 月 6 日 1500 时左右从泉州海安码头开出，拟驶往上海闵行南联码头，装载叶腊石约 960 吨，开航时艏吃水 3.3 米，艉吃水 3.7 米。

(六) 环境因素。

1. 气象水文情况。

天 气：晴天黑夜

能见度：4-5 海里

风 向：偏南

风 力：4 级

潮 汐：涨水

流 速：约 1 节

流 向：西北

2. 通航环境情况。

本起事故发生发生在长江上海段吴淞口警戒区内，A60 灯浮以北约 0.4 海里处，当日吴淞高潮 0725 时，潮高 241 厘米，正值涨水，吴淞口警戒区内船舶数量不多，多为同向上水船，通航秩序正常。

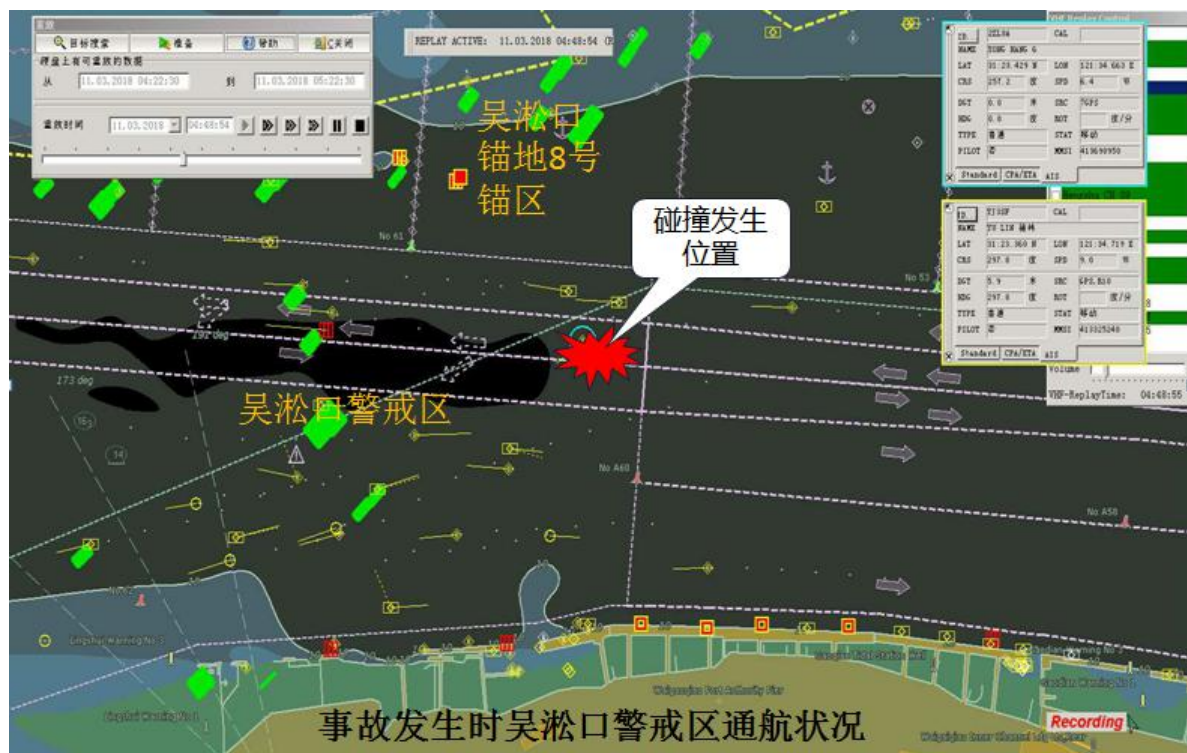


图 3：事故发生水域通航状况

四、重要事故要素认定

本起事故发生发生在 2018 年 3 月 11 日 0449 时左右，地点在长江上海段吴淞口警戒区内(概位: $31^{\circ} 23' .40N/121^{\circ} 34' .63E$)，双方碰撞角度约 40° 。碰撞时间、地点以及碰撞角度是根据 VTS 记录、AIS 记录和船员陈述，综合分析得出。

(一) 碰撞时间：2018 年 3 月 11 日 0449 时左右。

根据吴淞 VTS 监控录像记录两船 AIS 船位及两船航速明显变化的时间，再结合两船船员陈述，分析确定碰撞时间为 2018 年 3 月 11 日 0449 时 37 秒。

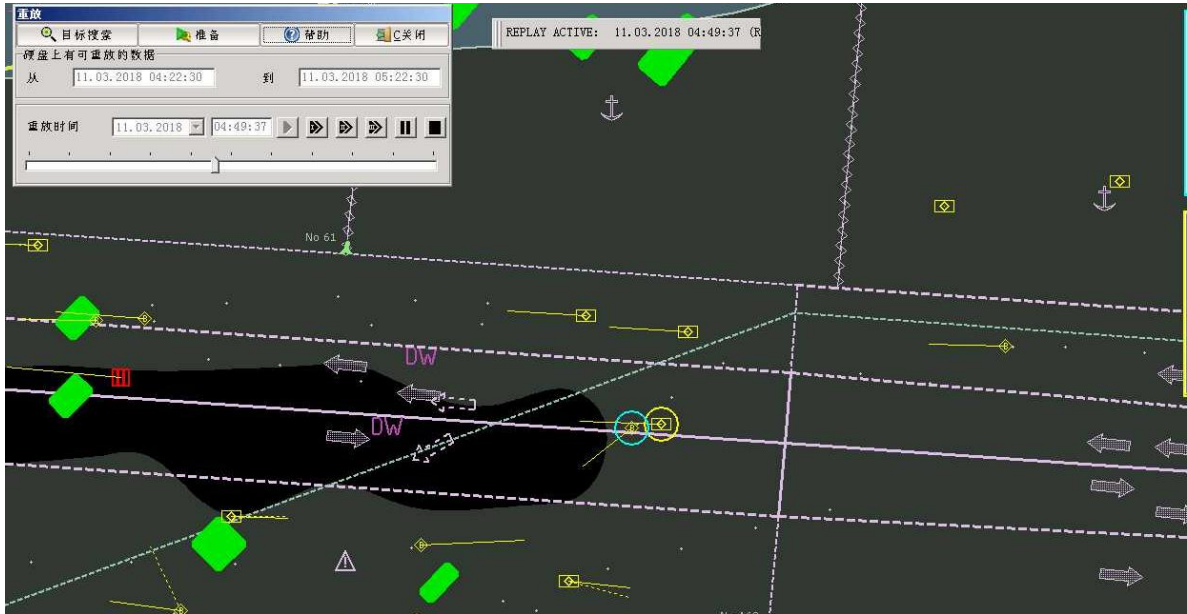


图 4：事故发生时 VTS 监控截图

(二) 碰撞地点：长江上海段吴淞口警戒区内(概位：31° 23′ .40N/121° 34′ .63E)

查询两船在该时间的 GPS 船位、VTS 监控录像、AIS 船位记录和双方船舶船员记录的碰撞地点，上述数据基本吻合，可确定碰撞发生在吴淞口警戒区内概位：31° 23′ .40N/121° 34′ .63E。

(三) 碰撞角度：约 40°（取锐角）。

根据 VTS 监控录像记录可知发生碰撞时，“昱林”轮航向 297°，“永航 6”轮航向 257°，结合“永航 6”破损位置，推算两船碰撞时碰撞角度约 40°，碰撞示意图如下图所示。

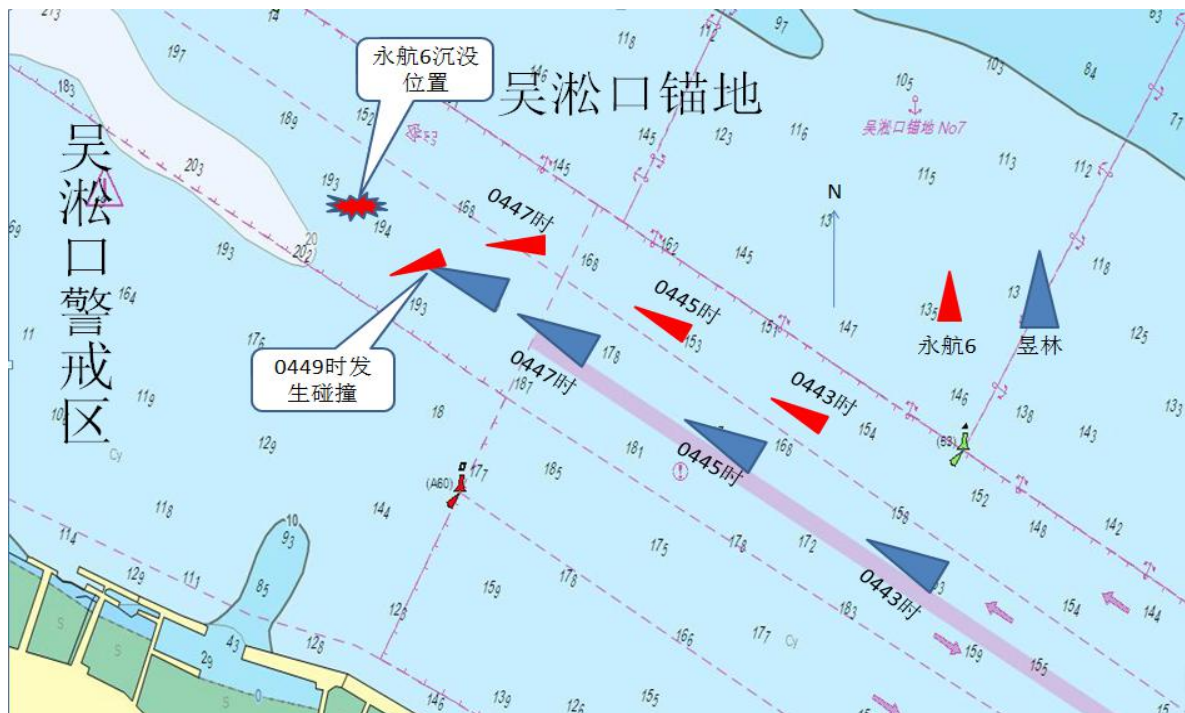


图 5：两船碰撞示意图

五、事故经过

本事故经过是根据吴淞 VTS 监控数据、相关船员陈述笔录以及现场勘察记录等资料综合分析得出。

（一）“昱林”轮。

2018 年 3 月 7 日约 0900 时左右，“昱林”轮从辽宁大连港开航，装载 4976 吨钢材，前吃水 5.7 米、尾吃水 6.1 米，拟驶往上海港黄浦江内共青码头。

3 月 10 日 1930 时左右，船长孙某某上驾驶台接大副班（“昱林”轮船上未配备三副，航行时船长需值三副班），此后直到事

故发生，期间基本没有离开过驾驶台。

3月10日2305时左右，“昱林”轮驶抵长江口南槽航道S0灯浮，由长江口南槽航道进口。

3月11日0358时左右，“昱林”轮驶抵圆圆沙灯船进入圆圆沙警戒区进口，此时“永航6”轮已经驶出圆圆沙警戒区沿着外高桥航道进口。

0410时左右，“昱林”轮驶抵外高桥进口航道47号灯浮，驶出圆圆沙警戒区，沿外高桥航道正常进口，此时“永航6”轮行驶至49号灯浮附近水域。

0415时左右，“昱林”轮在外高桥进口航道进口航行，航向 300° 、航速9.8节。此时，“永航6”轮在其右前方约1.4海里沿外高桥航道进口航行，航向 305° ，航速7.3节。



图 6: 2018 年 4 月 11 日 0415 时 VTS 截图

0431 时左右，“昱林”轮驶抵外高桥进口航道 51 灯浮，航向 299° ，航速 10.1 节，开始从外高桥航道逐渐进入深水航道

延伸段航行，准备进黄浦江，此时“永航 6”轮在其右前方约 0.8 海里沿外高桥航道正常进口，航向 293°，航速 6.8 节。

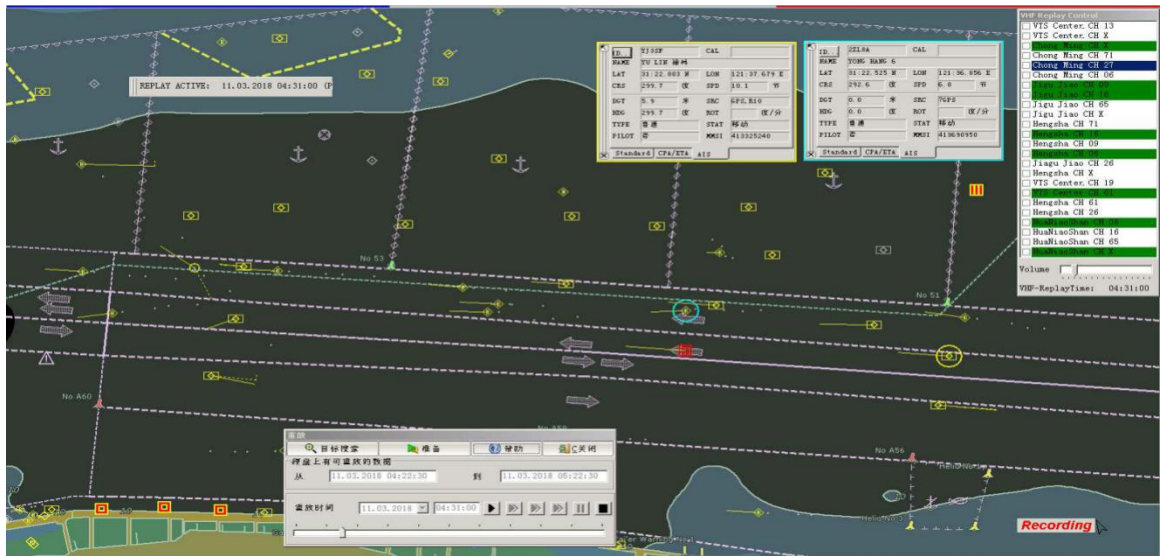


图 7：2018 年 4 月 11 日 0431 时 VTS 截图

0442 时左右，“昱林”轮驶抵外高桥出口航道 53 灯浮，航向 297°，航速 9.8 节，船位已经完全进入深水航道延伸段内，准备从 61 号灯浮附近左转进入黄浦江。此时，“永航 6”轮位于“昱林”轮右前方约 0.38 海里处，航向 294°，航速 7.2 节。“昱林”轮正逐渐追上“永航 6”轮。



图 8: 2018 年 4 月 11 日 0442 时 VTS 截图

0448 时左右, “昱林”轮船长发现右前方约 0.15 海里处的“永航 6”轮大幅度向左转向, 准备横穿本船船头, 船长立即将车钟拉到停车, 随后全速倒车。

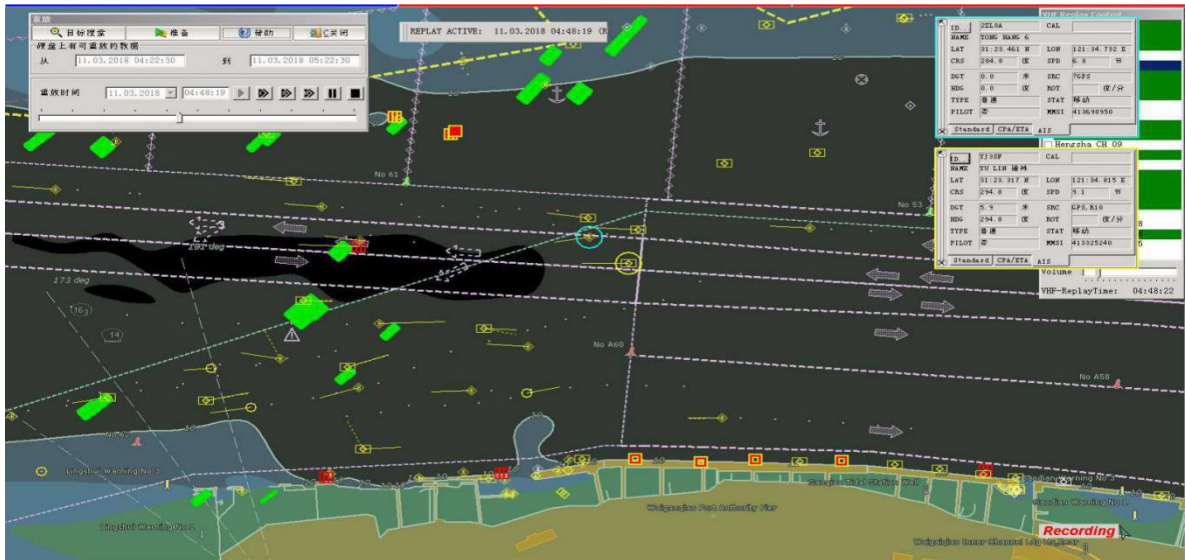


图 9: 2018 年 4 月 11 日 0448 时 VTS 截图

0449 时 37 秒, “昱林”轮船首右侧与“永航 6”轮左舷船尾(生活区)位置发生碰撞, 碰撞时“昱林”轮航向 297° , 航速 8.3 节。



图 10: 2018 年 4 月 11 日 0449 时 VTS 截图

(二) “永航 6” 轮。

2018 年 3 月 6 日 1500 点左右“永航 6”轮从泉州海安码头开出，拟驶往上海南联码头，船上 7 人，装载叶腊石约 960 吨，开航时前吃水 3.3 米，后吃水 3.7 米。

3 月 9 日“永航 6”轮上一水手朱其清在台州因事离船。

3 月 10 日 2250 时左右，“永航 6”轮经过南支灯船从南支航道进口。

3 月 11 日 0030 时左右，“永航 6”轮经过九段警戒区，进入南槽航道进口。

0338 时左右，“永航 6”轮驶过圆圆沙灯船进入圆圆沙警戒区进口。

0356 时左右，“永航 6”轮驶过 47 号灯浮出圆圆沙警戒区进入外高桥航道进口，航向约 316° ，航速约 7.2 节。

0424 时左右，“永航 6”轮驶过 51 号灯浮，航向 308° ，航速约 7.1 节。

0431 时左右，“永航 6”轮航行至 51 号灯浮与 53 号灯浮中间水域，航向 293° ，航速 6.8 节，二副上驾驶台接班，水手冯超磊回房间休息。

0440 左右，“永航 6”轮驶过 53 号灯浮，航向 298° ，航速 6.8 节，此时“昱林”轮位于“永航 6”轮左后方约 0.5 海里处，航向 297° ，航速 9.8 节。

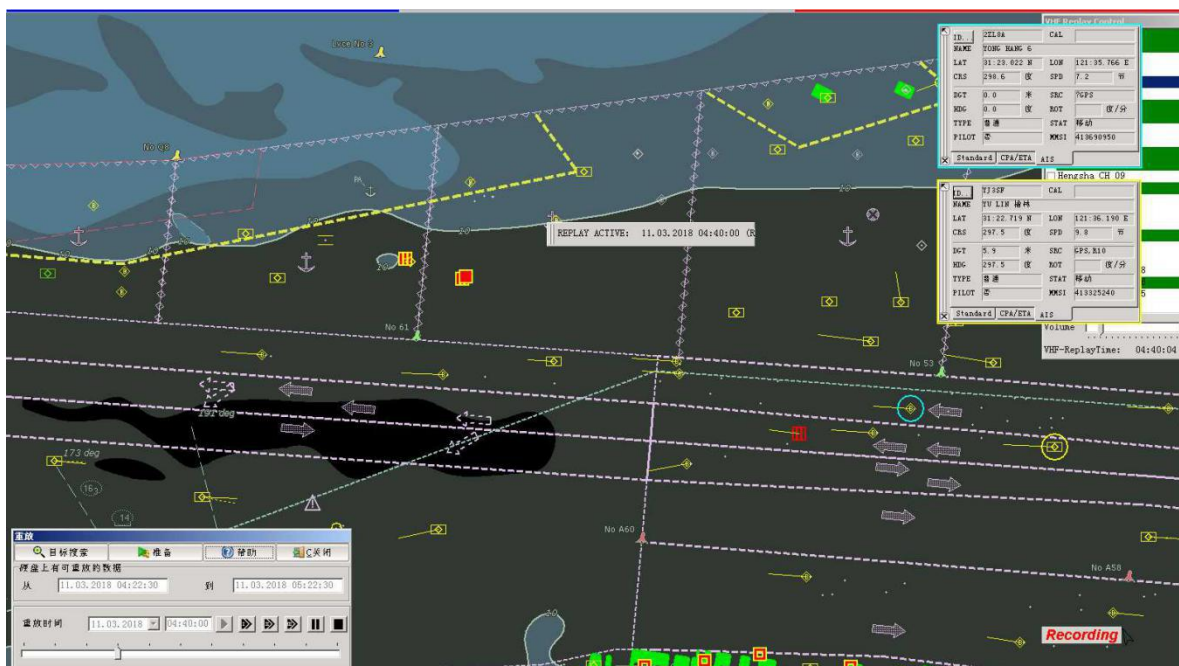


图 11: 2018 年 4 月 11 日 0440 时 VTS 截图

0447 时左右，“永航 6”轮进入吴淞口警戒区，航向 304° ，航速 7 节，此时“昱林”轮位于“永航 6”轮左后方约 0.18 海里，航向 299° ，航速 9 节，两船距离不断接近。



图 12: 2018 年 4 月 11 日 0447 时 VTS 截图
0448 时左右, “永航 6” 轮开始向左转向准备进黄浦江。



图 13: 2018 年 4 月 11 日 0448 时 VTS 截图
0449 时 37 秒, “永航 6” 轮航向约 257°, 航速 6.4 节, “永航 6” 轮左舷船尾与 “昱林” 轮船首发生碰撞, 两船贴在一起, 此时 “昱林” 轮航向约 297°, 航速约 8.3 节, 全速倒车中。

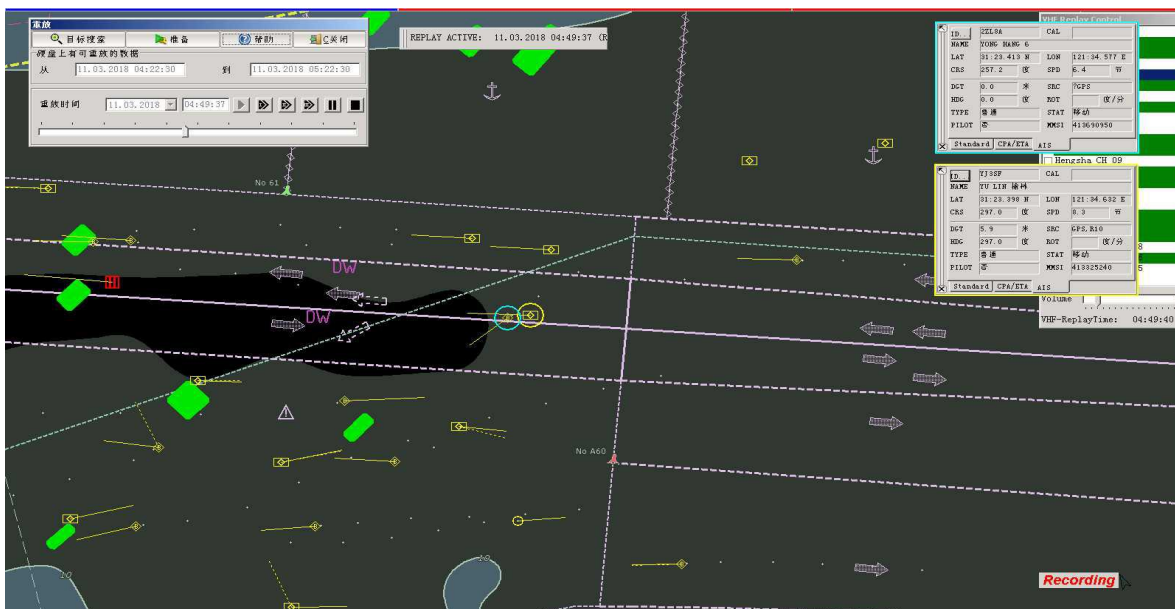


图 14: 2018 年 4 月 11 日 0449 时 VTS 截图

碰撞发生后“永航6”轮生活区左侧与“昱林”轮船首贴在一起，因惯性，两船继续向上游移动，“永航6”轮上全部人员都集中到驾驶台查看情况，当大副看到船舶进水有沉没危险时，立即通知其他人员逃生，因“永航6”轮罗经甲板与“昱林”轮艏楼甲板高度接近，“永航6”轮3人（大副、水手、机工）从本船罗经甲板跳到对方船上获救。后由于“昱林”轮倒车两船分离，约0455时“永航6”轮船体大量进水后在碰撞位置上游约360米处坐沉，大管轮落水后爬上救生筏自救，船长和二副在驾驶室内未能逃出。

六、事故损害情况

（一）“昱林”轮损失情况。

船首栏杆损坏，船首右侧约5米长擦痕，球鼻艏有碰撞擦痕。



图 15：“昱林”轮船首受损情况



图 16：“昱林”轮球鼻艏受损情况

（二）“永航 6”轮

事故发生后“永航 6”轮快速进水沉没，造成 2 人溺水身亡。据沉船打捞前的水下探摸资料显示：“永航 6”轮驾驶室下方左舷有一椭圆形破口，向船底延伸，最大宽度为 2 米，为“昱林”轮球鼻艏碰撞所致。沉船起浮后可见生活区左侧以及驾驶室左侧大面积损坏。



图 17：“永航 6”轮起浮后状况

七、应急处置和搜救情况

2018年3月11日0455时，吴淞海事局指挥中心接到事故报告后，立即指派“海巡0105”、“海巡01013”、“海巡01014”和“海巡01017”前往现场搜救，同时发布航行安全信息，提醒周围船舶注意避让，协调附近过往船舶协助搜寻落水人员。0520时，“海巡01014”救起1名落水人员。上海海事局指挥中心协调海警、东海救助局、浦东海事局4艘海巡艇等参与搜救，沉船位置确认后立即协调东保中心设置沉船标，吴淞VTS做好沉船水域的交通组织。因沉船位置位于吴淞口警戒区深水航道延伸段内，为了保障航道安全，吴淞海事局协调打捞单位开展沉船应急打捞工作。3月12日1500左右，打捞船在沉船附近水域发现一具尸体，经确认为船长朱某某。3月14日上午沉船起浮，由起重船移至吴淞口锚地北侧浅水区域，消除了对航道通航的影响，并在沉船驾驶室发现一具尸体，经确认为二副沈某某。后该船因无修复使用价值，被认定全损，由打捞单位进行解体清障。

八、事故原因分析

（一）事故原因分析基础。

1. 事故发生在长江上海段吴淞口警戒区内，事故原因分析依据《长江上海段船舶定线制规定》和《1972年国际海上避碰规则》等有关法律规定。

2. 事故发生时能见度良好，两船处于互见中。事故发生前，两船均在长江上海段外高桥航道航行，“昱林”轮从“永航6”

轮正横后大于 22.5 度方向赶上，并与“永航 6”轮之间构成追越局面。其中，“昱林”轮为追越船，“永航 6”轮为被追越船。

3. “永航 6”轮航行至吴淞口警戒区后，根据本船航行计划进入黄浦江所采取的向左转向的行动属于航行为目的行为。

（二）事故直接原因。

1. “昱林”轮过失。

（1）未履行让路船义务。

事故发生前，两船均在长江上海段外高桥航道航行，“昱林”轮从“永航 6”轮正横后大于 22.5 度方向赶上，并与“永航 6”轮之间构成追越局面。其中，“昱林”轮为追越船，“永航 6”轮为被追越船。当两船航行至吴淞口警戒区后，“永航 6”轮进入黄浦江所采取的向左转向行动，并不免除“昱林”轮作为追越船避让“永航 6”轮的责任，直到追越船最后驶过让清为止。“昱林”轮的行为违反了《1972 年国际避碰规则》第十三条、第十六条的规定。

（2）未能谨慎驾驶、未终止追越。

“昱林”轮进入警戒区前，在与被追越“永航 6”轮无法保持足够的安全距离驶过让清的情况下，未能立即终止追越，仍以 10 节左右的航速继续追越。“昱林”轮进入警戒区前和进入警戒区后，没有对警戒区复杂的通航情况引起警觉，没有通过 VHF 沟通联系对“永航 6”轮的航行动态进行了解，也没有认识到吴淞口警戒区是船舶进出长江和黄浦江的交汇区，并采取减速、增

大安全距离、鸣放声号等符合良好船艺的安全措施。“昱林”轮的行为违反了《长江上海段定线制规定》第十四条和《1972 年国际避碰规则》第二条的规定。

（3）未使用安全航速。

事故发生前，“昱林”轮在一直保持 10 节左右的航速航行，不符合当时通航环境下对船舶安全航速的要求，当发现本船与“永航 6”轮存在碰撞危险时，未能及时将船停住。“昱林”轮的行为违反了《1972 年国际避碰规则》第六条的规定。

2. “永航 6”轮过失。

瞭望疏忽、未能谨慎驾驶。

“永航 6”轮在进入警戒区前和进入警戒区后，没有对警戒区内复杂的通航情况引起警觉，没有对“昱林”轮的追越行为提出异议，也没有提醒“昱林”轮本船是一艘准备进黄浦江的船舶。在进行进黄浦江操纵前，“永航 6”轮没有对周围船舶的航行情况和动态进行充分了解，盲目按照本船的计划航线向左转向驶向黄浦江，大角度朝向正在左舷追越本船的“昱林”轮。“永航 6”轮的行为违反了《长江上海段定线制规定》第十四条规定和《1972 年国际避碰规则》第五条的规定。

九、事故责任认定

本起事故为互有过失的水上交通事故。“昱林”轮违反了《1972 年国际海上避碰规则》第二条、第六条、第十三条、第十六条规定以及《长江上海段定线制规定》第十四条规定；“永

航 6”轮违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条规定以及《长江上海段定线制规定》第十四条规定。

根据《中华人民共和国海上交通安全法》第四十三条之规定，本起事故责任判定如下：

“昱林”轮承担本起事故主要责任；“永航 6”轮承担本起事故次要责任。

十、不安全行为

（一）“昱林”轮船长长时间连续指挥操纵船舶。

“昱林”轮未配备三副，通常情况下的 8-12（20-24）时段三副班由船长当值。事故发生前，“昱林”轮船长于 3 月 10 日 1930 时上驾驶台值班，后又是狭水道航行，因此一直到事故发生时基本上未离开过驾驶台，连续工作超过 9 个小时。船长长时间在船舶密集水域和狭水道航行值班，使得身体处于疲劳状态，判断能力下降、反应迟钝和操作失误的风险增加。

（二）“昱林”轮船长上海港航行经验不足。

“昱林”轮船长是一位远洋船长，对于长江、黄浦江等内河狭水道的航行经验不足，上一次独立指挥驾驶船舶进长江、黄浦江已是 2 年之前。“昱林”轮本航次吃水不到 7 米，但事故发生前曾长时间航行于长江口深水航道延伸段内。船长对于吴淞口警戒区内船舶的习惯航法不熟悉，对前方船舶的转向行为缺乏预判。

（三）部分沿海船舶不配备三副。

据了解，3000 总吨以下的船舶，《船舶最低安全配员证书》

通常不要求配备三副，并由船长当值三副班。船长进出港口、特别是进出长江沿线港口时，长时间在驾驶室指挥操纵或当班，容易引发疲劳驾驶。部分船东计划聘请三副，但各学校培训出来的三副都持有 3000 总吨以上的三副证书。如果三副在 3000 总吨以下的船舶上任职，不能取得晋升 3000 总吨以上二副的资历，造成 3000 总吨以下船舶很难聘请到三副。

十一、事故处理建议

（一）“昱林”轮航行过程中未履行让路船义务、未保持正规瞭望、警戒区内未保持谨慎驾驶、未使用安全航速，在本起事故中承担主要责任，事故发生时船长指挥操纵船舶，大副因去甲板准备靠泊事宜，曾离开驾驶室，直至碰撞前 2 分钟才回到驾驶室。因此，船长孙某某是“昱林”轮全部责任人。建议根据《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》的相关规定给予“昱林”轮船长行政处罚。

（二）“永航 6”轮航行过程中未保持正规瞭望、警戒区内未谨慎驾驶，在本起事故中承担次要责任，事故发生时船长、二副在驾驶室，鉴于二人在事故中死亡，免于行政处罚。

（三）将本起事故调查情况通报“昱林”轮、“永航 6”轮公司所在地海事管理机构。

十二、安全管理建议

（一）本起事故反映出，“昱林”轮船长对上海港复杂的通航环境不熟悉，在航行中没有保持足够的戒备和谨慎。船长和船

船驾驶员对于复杂的通航环境认知不足、盲目自信、安全措施不到位，是导致水上交通事故发生的重要原因。为了减少此类事故的发生，现对“昱林”轮船舶所有人、管理人山东烟台市 PYHY 有限公司及其他相关单位提出以下安全管理建议：

1. 山东烟台市 PYHY 有限公司应当加强船员培训、评估，提高培训的针对性和有效性，为公司所属船舶配备足够、适任的船员。

2. 海事管理部门在日常监督检查中，要加强对船员适任能力、任职资历及操作性检查，发现不符合相关要求的船员在船工作，应要求船公司立即进行整改。

（二）持有 3000 总吨以上船舶三副证书的船员，在 3000 总吨以下的船舶上任职，无法取得航海资历，不能参加晋升换证，使得中小型船舶很难聘请到正规航海院校毕业的驾驶员。建议：对船员考试发证的航海资历要求进行调研和修改，将大小不同的船舶在船资历进行加权换算，改变目前使用的“一刀切”模式，让船员能自由选择船舶任职，而不影响航海资历的积累和职务晋升。